

云边缘跨域训练场景约束

域内快、域间慢  
高 RTT + 低带宽 + 抖动

数据跨域分布  
云/边/端难集中

算力异构分布  
云 GPU + 边缘节点 + 端侧设备

系统执行底座（并行骨干）

跨域层：Data Parallel (DP)  
本地前反向 + 域间同步

域内层：多维混合并行  
DP / TP / PP

语义约束：每迭代一次跨域同步  
稳定收敛 + 工程可落地

场景约束驱动架构选择

并行骨干承载通信优化

通信优化系统（核心模块）

模块 1：低比特量化通信（第3章）  
输入：梯度/参数张量  
机制：1-bit/低比特 + 误差补偿  
作用：先降通信体积

数据流

模块 2：分层集合通信流水化（第4章）  
输入：量化后张量  
机制：域内聚合-域间同步-域内分发  
+ 分块/流水/双流并发  
作用：再提链路利用率

数据流

模块 3：计算-通信掩盖（第5章）  
输入：分层同步任务  
机制：前缀触发 + 异步 All-Reduce  
+ 预测/误差修正  
作用：最后削减同步尾部

运行时编排

运行时编排与闭环

Step 时序：  
Local Compute → Quantize → Hierarchical AR → Overlap

协同关系：  
减体积（模块1）→ 结构化加速（模块2）→  
关键路径剥离（模块3）  
形成乘性收益

端到端收益

系统效果（端到端）

跨域吞吐提升

同步尾部缩短

对 WAN 抖动更鲁棒

反馈调参